

Výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-13a–c** Řeším lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeším soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuji řešitelnost nebo počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**Učivo:** rovnice a nerovnice

Lehké úlohy vedou na jednu jednoduchou rovnici, střední na soustavu nebo kvadratickou rovnici, těžké vyžadují nápad, převod jednotek a diskusi, zda má řešení smysl. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Jana, Petr a Karel si rozdělili 1 350 Kč. Petr dostal o 150 Kč víc než Jana a Karel dvakrát víc než Jana. Kolik dostal každý?
2. V trojúhelníku je úhel β o 20° větší než úhel α a úhel γ je dvakrát větší než α . Urči velikosti úhlů.
3. Chodec jde rychlostí 4 km/h hodinu a půl. Za kolik minut ujede stejnou dráhu auto rychlostí 72 km/h?
4. Délka obdélníku je třikrát větší než jeho šířka a obsah je 147 cm^2 . Urči rozměry.
5. Jeden kohoutek napustí nádrž za 6 hodin, druhý za 3 hodiny. Za jak dlouho ji napustí oba společně?
6. Ve škole je o 24 dívek více než chlapců a chlapci tvoří 45 % všech žáků. Kolik žáků má škola a kolik je chlapců?

Střední ★★☆☆

7. Po stojícím eskalátoru vyjde Eva nahoru za 60 s. Když na jedoucím eskalátoru stojí, vyveze ji za 40 s. Za jak dlouho bude nahoře, když půjde po jedoucím eskalátoru?
8. Kolik kilogramů vody musíme odpařit z 20 kg 8% roztoku soli, aby vznikl 10% roztok?
9. Prodloužíme-li délku obdélníku o 3 cm a zkrátíme-li šířku o 2 cm, obsah se nezmění. Zkrátíme-li délku o 2 cm a prodloužíme-li šířku o 3 cm, obsah se zvětší o 20 cm^2 . Urči rozměry obdélníku.
10. Dvojmístné číslo má ciferný součet 11. Když jeho číslice prohodíme, vznikne číslo o 27 větší. Které je to číslo?
11. Dva čtverce mají dohromady obsah 130 cm^2 a součet jejich obvodů je 64 cm. Urči délky jejich stran.
12. Na účet s úrokem 5 % ročně (složené úročení, bez daně) jsme vložili částku x . Po prvním roce jsme vybrali 1 000 Kč, po druhém roce bylo na účtu 21 000 Kč. Kolik jsme vložili?

Těžké ★★★

13. Dvě stejně vysoké svíčky zapálíme současně. První shoří rovnoměrně za 4 hodiny, druhá za 6 hodin. Za jak dlouho bude druhá svíčka dvakrát vyšší než první?
14. Vlak projede kolem stojícího pozorovatele za 10 s a tunelem dlouhým 500 m (od vjezdu čela do výjezdu konce vlaku) za 35 s. Urči délku vlaku a jeho rychlost v km/h.
15. Úhlopříčka obrazovky televizoru je 55 palců (1 palec = 2,54 cm) a strany jsou v poměru 16:9. Urči šířku a výšku obrazovky v centimetrech.
16. Z křižovatky vyjedou současně dvě auta: jedno na sever rychlostí 60 km/h, druhé na východ rychlostí 80 km/h. Za jak dlouho budou od sebe vzdálena vzdušnou čarou 50 km?
17. Z dvou slitin stříbra s ryzostí 0,925 a 0,800 (podíl stříbra v hmotnosti) chceme slít 250 g slitiny s ryzostí 0,875. Kolik gramů každé slitiny potřebujeme? Dalo by se stejným postupem získat slitinu s ryzostí 0,95? Zdůvodni.
18. Cena zboží klesla o p % a potom vzrostla o stejných p %. Výsledná cena je 91 % původní ceny. Urči p .

Výsledky ke kontrole

1. $x + (x + 150) + 2x = 1\,350$; Jana 300 Kč, Petr 450 Kč, Karel 600 Kč
2. $\alpha + (\alpha + 20^\circ) + 2\alpha = 180^\circ$; $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $\gamma = 80^\circ$
3. $s = 4 \cdot 1,5 = 6$ km; $t = \frac{6}{72}$ h = 5 min
4. $3x^2 = 147$, $x = 7$; šířka 7 cm, délka 21 cm
5. za hodinu $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ nádrže; společně za 2 h
6. dívky 55 %, rozdíl 10 % = 24 žáků; celkem 240 žáků, chlapců 108, dívek 132
7. za sekundu $\frac{1}{60} + \frac{1}{40} = \frac{1}{24}$ délky; za 24 s
8. sůl $0,08 \cdot 20 = 1,6$ kg zůstává; $1,6 = 0,1(20 - x)$; odpařit 4 kg vody
9. $-2a + 3b = 6$, $3a - 2b = 26$; $a = 18$ cm, $b = 14$ cm
10. $a + b = 11$, $(10b + a) - (10a + b) = 27$, tj. $b - a = 3$; číslo 47
11. $4a + 4b = 64$, tj. $a + b = 16$; $a^2 + (16 - a)^2 = 130$, $a^2 - 16a + 63 = 0$; strany 7 cm a 9 cm
12. $(1,05x - 1\,000) \cdot 1,05 = 21\,000$; $x = 20\,000$ Kč
13. výšky (podíl původní): $1 - \frac{t}{6} = 2\left(1 - \frac{t}{4}\right)$; $t = 3$ h
14. $l = 10v$, $l + 500 = 35v$; $v = 20$ m/s = 72 km/h, $l = 200$ m
15. $u = 139,7$ cm; strany $16k$ a $9k$: $(16k)^2 + (9k)^2 = u^2$, $k = \frac{u}{\sqrt{337}} \approx 7,61$; šířka $\approx 121,8$ cm, výška $\approx 68,5$ cm
16. $(60t)^2 + (80t)^2 = 50^2$, $100t = 50$; $t = 0,5$ h = 30 min
17. $x + y = 250$, $0,925x + 0,8y = 218,75$; 150 g ryzosti 0,925 a 100 g ryzosti 0,800; ryzost 0,95 ne – smícháním nelze překročit ryzost lepší slitiny (vyšla by záporná hmotnost)
18. pro $q = \frac{p}{100}$: $(1 - q)(1 + q) = 1 - q^2 = 0,91$, $q^2 = 0,09$, $q = 0,3$; $p = 30$